

DTP-SEFIN-CE

Base de Conhecimento do Projeto

Salesforce Professional Services LATAM · DATAPREV / SEFIN Fortaleza
Régua de Cobrança Proativa via WhatsApp — Agentforce

Gerado em: 02/07/2026

Confidencial — uso restrito ao time de projeto

1. CONTEXTO E VISÃO GERAL DO PROJETO

1.1 Origem da Demanda

A SEFIN-CE (Secretaria Municipal de Finanças de Fortaleza) solicitou à DATAPREV uma proposta de solução Salesforce para implementação de uma régua de cobrança proativa via WhatsApp, visando reduzir a inadimplência de tributos municipais (IPTU e TMRSU) e modernizar o atendimento ao contribuinte cearense.

1.2 Dados Principais

Parâmetro	Valor
Canal principal	WhatsApp (proativo + reativo)
Volume WhatsApp proativo (régua)	4.860.000 mensagens/ano
Volume chatbot autoatendimento	400.000 conversas/ano
Posições de atendimento humano (PAs)	10 agentes
Tributos atendidos	IPTU (cód. 10) e Taxa do Lixo / TMRSU (cód. 980)
ISS	Redirecionamento para site SEFIN-CE (sem atendimento no bot)
Valor estimado do projeto	~R\$ 1.300.000 (inclui markup DATAPREV)
Prazo estimado	5 meses
Perfis PS	1 Developer Service Cloud + 1 Developer Marketing Cloud + 1 PM

1.3 Participantes Identificados

Nome	Papel	Empresa
Nelson Stebulaitis Filho	Presales / Solutions Manager	Salesforce PS LATAM
Alex Siqueira	Account Executive	Salesforce
Augusto Cesar Martins	Delivery Lead / Técnico	DATAPREV
Osvaldo Melo	Arquiteto de Solução	DATAPREV
Fernanda	AE anterior (levantamento inicial 800h)	Salesforce

2. PRODUTOS SALESFORCE — ESCOPO CONFIRMADO

Confirmado na reunião de 01/07/2026 com Augusto e Osvaldo. NÃO há MuleSoft nem Data Cloud no escopo — integração via Flow/Apex direto.

Produto	Função no Projeto	Status
Service Cloud — Digital Engagement	Canal WhatsApp nativo; 10 PAs; roteamento omnichannel	■ Confirmado
Agentforce	Agente WhatsApp: IPTU, Taxa Lixo, ISS (link), ajuda via IA	■ Confirmado
Marketing Cloud — Journey Builder	Disparos proativos: 4,86M msgs/ano da régua de cobrança	■ Confirmado
Flow Orchestration + Apex	Orquestração dos subfluxos; geração PDF DAM via Apex	■ Confirmado
Customer Data Cloud Starter	Apenas para habilitar plataforma core	■ Confirmado
MuleSoft	FORA DO ESCOPO — APIs via Flow/Apex direto	■ Removido
Data Cloud	FORA DO ESCOPO	■ Removido

3. APIs DO SISTEMA ARREC — SEFIN-CE

3.1 API EmitirDamUnico

Emite o DAM (Documento de Arrecadação Municipal) — boleto de pagamento. Retorna link PDF para download/envio via WhatsApp.

Parâmetro	Tipo	Obrig.	Descrição
tipoDebito	Integer(3)	S	TMRSU=980, IPTU=10
tipoPessoa	String(1)	S	F = física, J = jurídica
cpfcnpj	String(14)	S	Somente números
inscricao	Integer(7)	N	Inscrição municipal do imóvel
digito	Integer(1)	N	Obrigatório se inscricao informada
tipoPagamento	String(9)	S	COTAUNICA ou PARCELADO
AnoDebito	Integer(4)	N	Ano do débito
periodoParcelas	Date	N	Obrigatório se PARCELADO

Retorno: Link PDF do DAM pronto para download e envio via WhatsApp.

3.2 API Consultamovel

Dois métodos: por inscrição do imóvel (por-inscricao) ou por documento CPF/CNPJ (por-documento).

Método por-documento (utilizado no fluxo do agente):

Parâmetro	Tipo	Obrig.	Descrição
Tipo	String(8)	S	Física ou Jurídica
Documento	String(14)	S	CPF ou CNPJ formatado
Data	Date ISO8601	S	Data de nascimento (PF) ou abertura na RFB (PJ)
Exercicio	Number(4)	S	Exercício fiscal a pesquisar

Retorno por-documento: Inscrição do imóvel + Endereço + Cartografia + Titular + mensagensErro.

3.3 API de Registro de Contato (A ENTREGAR — premissa)

API a ser entregue pelo cliente. Receberá ao final de toda conversa:

- CPF/CNPJ do cidadão
- Nome do cidadão
- Serviço executado ou tentado
- Resultado da interação (sucesso, falha, abandono)
- Nota de satisfação (1–5 estrelas)
- Justificativa de insatisfação (quando nota ≤ 3)

3.4 Fluxo de Integração

Gatilho (vencimento/débito) → Agentforce inicia conversa WhatsApp → Coleta CPF/CNPJ + nome + data → Chama ConsultaImovel (por-documento) → Valida titular + inscrições → Chama EmitirDamUnico → Envia link PDF via WhatsApp → Pesquisa satisfação → Chama API Registro de Contato → Despedida

4. FLUXO DE ATENDIMENTO — TRANSCRIÇÃO COMPLETA v1.0

Fluxo validado por Nelson Stebulaitis Filho em 02/07/2026. Baseado no HLD v4 da SEFIN-CE, revisado e adaptado para Agentforce sem transbordo humano.

4.1 Entrada

Nó	Tipo	Ação
INÍCIO	Evento	Cidadão envia mensagem ao canal WhatsApp da SEFIN-CE
SAUDAÇÃO	Ação Agente	Agente envia boas-vindas ao canal SEFIN-CE
Veio de HSM?	Condicional	SIM → apresenta contexto do HSM [Q-A: a confirmar] NÃO → segue para Menu
MENU DE SERVIÇOS	Ação Agente	1. Boleto IPTU 2. Boleto Taxa do Lixo (TMRSU) 3. ISS 4. Preciso de ajuda / Outros

4.2 Identificação do Cidadão

Disparada para IPTU, Taxa do Lixo e Preciso de Ajuda. ISS não requer identificação.

Nó	Tipo	Ação
Já identificado?	Condicional	SIM + mesmo CPF → reutiliza sessão, vai para API SIM + CPF diferente ou NÃO → solicita CPF/CNPJ
Validação CPF/CNPJ	Condicional	Válido → solicita Nome Inválido → até 2 tentativas → esgotou → Pesquisa → Encerra
Solicita NOME	Ação Agente	Coleta nome do cidadão
Solicita DATA	Ação Agente	Data de Nascimento (PF) ou Data de Abertura RFB (PJ)
Validação Data	Condicional	Válida → chama API Inválida → até 2 tentativas → esgotou → Pesquisa → Encerra

4.3 Consulta Imóvel — API

Nó	Tipo	Ação
API Consultaimovel	Chamada API	Envia CPF/CNPJ + nome + data
Serviço OK?	Condicional	NÃO → 1 retentativa automática NÃO (2ª vez) → Informa falha + registra + AJUDO COM ALGO MAIS?
Possui inscrições?	Condicional	NÃO → AJUDO COM ALGO MAIS?
Possui inscrições em aberto?	Condicional	NÃO → AJUDO COM ALGO MAIS?
Apresenta inscrições	Ação Agente	Apresenta TODAS as inscrições em aberto (sem limite — P-13)

4.4 Emissão DAM — IPTU / Taxa do Lixo

Nó	Tipo	Ação
Cidadão seleciona inscrição	Ação Usuário	Seleciona uma inscrição da lista apresentada
DAM só no ano vigente?	Condicional	SIM → Confirma emissão diretamente NÃO → Escolhe Cota Única ou Parcelamento
Cota Única / Parcelamento	Ação Usuário	COTA ÚNICA → confirma emissão PARCELADO → seleciona parcelas Escolhe ano → ano vigente ou todos os anos
CONFIRMA EMISSÃO?	Condicional	SIM → chama API EmitirDamUnico NÃO → AJUDO COM ALGO MAIS?
API EmitirDamUnico	Chamada API	Envia CPF/CNPJ + tipoDebito + tipoPagamento + ano/parcelas
Serviço OK?	Condicional	NÃO → 1 retentativa NÃO (2ª vez) → informa falha + AJUDO COM ALGO MAIS? (sem pesquisa)
Envia PDF	Ação Agente	Envia link PDF do DAM via WhatsApp
Outra inscrição pendente?	Condicional	SIM → Quer emitir outra? → SIM = loop para seleção / NÃO = AJUDO COM ALGO MAIS?

4.5 ISS

Nó	Tipo	Ação
ISS Info	Ação Agente	Informa link do site SEFIN-CE para resolução de ISS [Q-E: URL a confirmar] Não requer identificação do cidadão
Segue para	Fluxo	AJUDO COM ALGO MAIS?

4.6 Preciso de Ajuda / Outros

Nó	Tipo	Ação
Solicita CPF/CNPJ	Ação Agente	Reutiliza fluxo de identificação (2 tentativas)
Solicita Nome	Ação Agente	Coleta nome para registro
Consulta KB	Chamada API	Agente consulta Knowledge Base [Q-F: KB a definir com cliente]
KB respondeu?	Condicional	SIM → entrega resposta → AJUDO COM ALGO MAIS? NÃO → DHA (horário de atendimento)

4.7 DHA — Dentro do Horário de Atendimento

Nó	Tipo	Ação
DHA?	Condicional	FORA → informa que atendimento humano só em horário comercial [Q-J] → AJUDO COM ALGO MAIS? DENTRO → coleta nome (se não coletado) → [TRANSBORDO — A DEFINIR Q-B]
[TRANSBORDO]	Nó a definir	Mecanismo não confirmado — sem Service Cloud/Digital Engagement no escopo Segue para Pesquisa de Satisfação

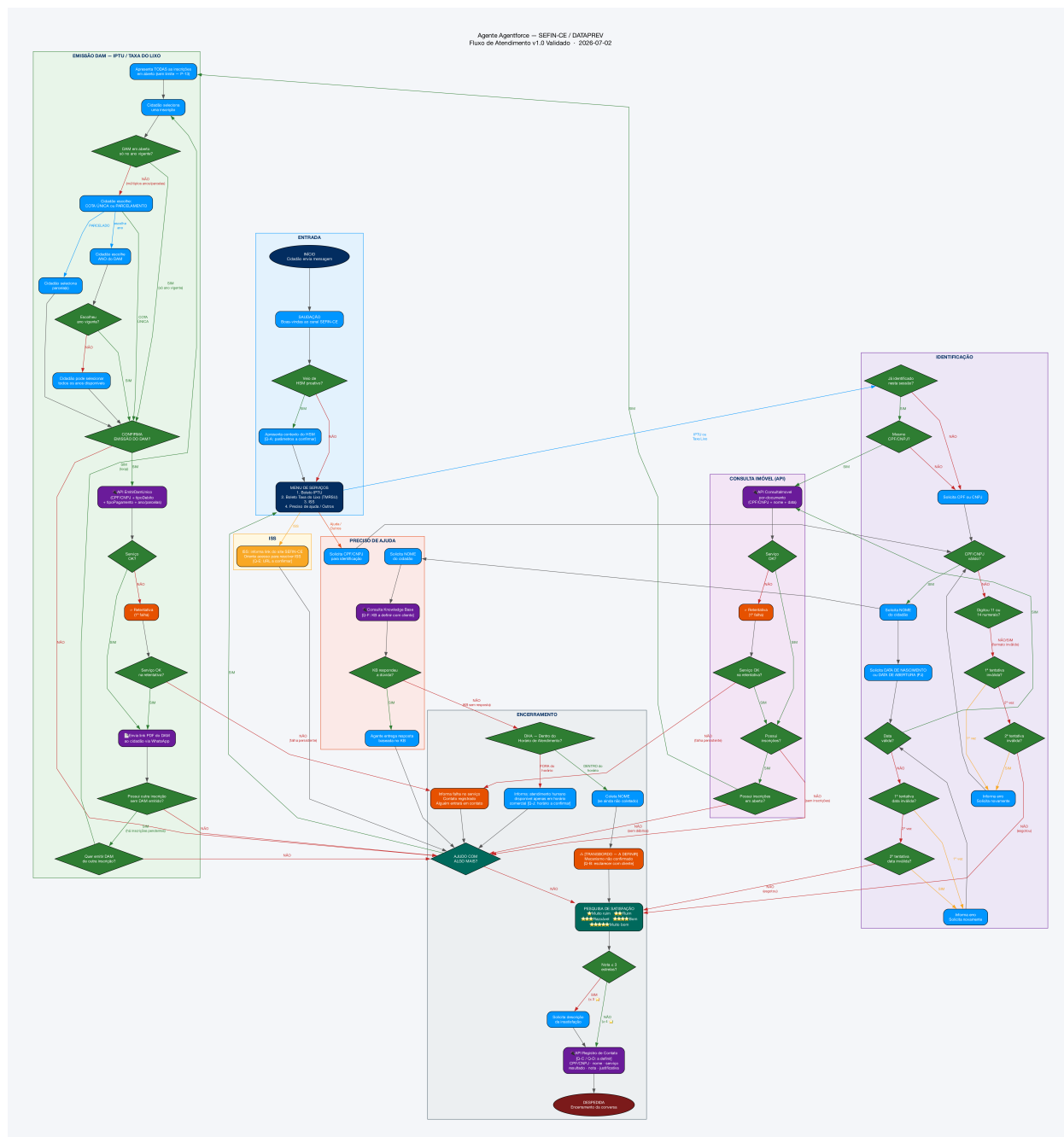
4.8 Encerramento Universal

Nó	Tipo	Ação
AJUDO COM ALGO MAIS?	Condicional	SIM → volta ao Menu de Serviços NÃO → Pesquisa de Satisfação
PESQUISA DE SATISFAÇÃO	Ação Agente	■ Muito ruim ■■ Ruim ■■■ Razoável ■■■■ Bom ■■■■■ Muito bom
Nota ≤ 3?	Condicional	SIM → solicita descrição da insatisfação → API Registro NÃO → API Registro direto
API Registro de Contato	Chamada API	CPF/CNPJ + nome + serviço + resultado + nota + justificativa
DESPEDIDA	Encerramento	Agente se despede e encerra a conversa

■ **EXCEÇÃO: Falha de API após 2 tentativas → informa falha + registra contato + AJUDO COM ALGO MAIS?**
→ **SEM** pesquisa de satisfação neste caminho

5. DIAGRAMA DO FLUXO DE ATENDIMENTO v1.0

Diagrama gerado automaticamente a partir das premissas e decisões do projeto. Validado por Nelson Stebulaitis Filho em 02/07/2026.



6. PREMISSAS CONSOLIDADAS DO PROJETO

#	Premissa
P-01	Todo encerramento = Pesquisa de satisfação → API de registro → Despedida. Exceção: falha de API após retentativa encerra SEM pesquisa de satisfação.
P-02	Sem transbordo humano confirmado no escopo. DHA dentro do horário sinaliza [TRANSBORDO — a definir].
P-03	DHA fora do horário = informa indisponibilidade + encerra normalmente com pesquisa.
P-04	API de registro recebe: CPF/CNPJ, nome, serviço executado, resultado, nota, justificativa.
P-05	Pesquisa de satisfação em TODOS os encerramentos, inclusive erros e abandonos. Exceção: falha de API após retentativa.
P-06	Notas ≤ 3 estrelas → agente coleta justificativa da insatisfação antes de encerrar.
P-07	Máximo 2 tentativas de digitação inválida em qualquer campo. Esgotou → encerra com pesquisa.
P-08	Usuário já identificado na sessão → pula identificação e vai direto ao Menu de Serviços.
P-09	ISS = informa link do site SEFIN-CE, sem identificação do cidadão.
P-10	Falha de API = 1 retentativa automática. Se falhar novamente: informa + registra + AJUDO COM ALGO MAIS? (sem pesquisa).
P-11	CONFIRMA EMISSÃO DO DAM? = NÃO → AJUDO COM ALGO MAIS? direto, sem chamar API.
P-12	Loop de emissão de DAM se repete para cada inscrição selecionada, chamando EmitirDamUnico individualmente.
P-13	Sem limite de inscrições apresentadas. Agente exibe TODAS retornadas pela API (ignora limite 7 do HLD original).
P-14	Régua proativa via Salesforce Marketing Cloud Journey Builder (sugestão a validar com cliente).
P-15	Preciso de Ajuda → coleta CPF/CNPJ + nome → consulta KB → se KB não responde → DHA → [TRANSBORDO].

7. PERGUNTAS EM ABERTO PARA O CLIENTE

Itens a esclarecer com DATAPREV / SEFIN-CE antes de finalizar o escopo e iniciar o projeto.

#	Pergunta	Para quem
Q-A	O que é HSM no contexto do fluxo original? Quais parâmetros e conteúdo das mensagens proativas esperados?	SEFIN-CE
Q-B	Qual será o mecanismo de transbordo humano? Como se dará tecnicamente dado que a SEFIN-CE utiliza o Salesforce/Hub/Digital Engagement no atendimento?	SEFIN-CE
Q-C	Quais são os parâmetros de entrada da API de registro de contato? (campos esperados, validação, endpoint)	SEFIN-CE
Q-D	O registro da pesquisa de satisfação é feito na mesma API de log ou em endpoint separado?	SEFIN-CE
Q-E	Qual é a URL do site da SEFIN-CE para direcionamento no fluxo ISS?	SEFIN-CE
Q-F	É possível disponibilizar uma base de conhecimento (KB) para o agente responder dúvidas? Se não, a SEFIN-CE mantém e em qual formato?	SEFIN-CE
Q-G	Há uma régua de comunicação proativa já definida? Se não, o cliente aceita adotar a régua sugerida via Marketing Cloud Journey Builder?	SEFIN-CE
Q-H	Qual é a fonte de dados que alimenta os gatilhos da régua proativa? Como o Marketing Cloud acessa esses dados (quem está em contato)?	SEFIN-CE
Q-I	O cidadão pode solicitar opt-out das mensagens proativas? Se sim, como esse opt-out é registrado e respeitado nos disparos seguintes?	SEFIN-CE
Q-J	Qual é o horário comercial de atendimento humano? (dias da semana, horário de início e fim)	SEFIN-CE
Q-K	O limite de 7 inscrições no fluxo original é uma limitação do bot atual, da API Consultas ou do negócio? A nova solução precisa manter esse limite?	SEFIN-CE

8. RÉGUA DE COBRANÇA SUGERIDA — MARKETING CLOUD JOURNEY BUILDER

Proposta de régua proativa via WhatsApp a ser validada com SEFIN-CE. Baseada em gatilhos de vencimento alimentados pelo sistema tributário ARREC.

Etapa	Gatilho	Mensagem Sugerida	Ação Cidadão
D-15	Vencimento em 15 dias	Lembrete preventivo: seu IPTU vence em 15 dias. Evite o envio de boleto para o agente	5 minutos link → entra no agente
D-5	Vencimento em 5 dias	Alerta: seu IPTU vence em 5 dias. Não deixe para a última hora.	10 minutos link → entra no agente
D+1	Dia seguinte ao vencimento	Seu IPTU está em aberto. Regularize agora e evite multa.	15 minutos link → entra no agente
D+15	15 dias em atraso	Atenção: seu débito acumula juros. Parcele ou quite hoje.	15 minutos link → entra no agente
Saída	Pagamento confirmado (se API disponível)	Confirmação: recebemos seu pagamento. Obrigada!	Não requer ação

■ Dependência crítica: o Marketing Cloud precisa receber os dados de quem está em débito e quando vence (Q-H). Pode ser via API, SFTP batch diário ou Direct Connect ao ARREC.

9. SIZING E ROM PRELIMINAR

9.1 Contexto da Estimativa

Estimativa inicial de 800 horas foi elaborada pela AE Fernanda e passada para a DATAPREV. Augusto entende que 800h é mais do que o necessário. Alex Siqueira comprometeu revisão com Nelson. Valor de ~R\$ 1,3M inclui markup DATAPREV — não é o valor Salesforce PS puro.

9.2 Perfis Confirmados (sem MuleSoft / Data Cloud)

Perfil	Escopo	Referência Rate DTP
Developer Service Cloud	Agentforce, Flow, Apex, Digital Engagement, 10 PAs	~R\$ 715/h
Developer Marketing Cloud	Journey Builder, disparos WhatsApp, régua de cobrança	~R\$ 715/h
Project Manager	Gestão proporcional às horas dos devs	A confirmar

9.3 Sizing de Volumes

Volume	Qtd	Período
Msgs WhatsApp proativas (régua)	4.860.000	Ano
Msgs WhatsApp proativas (régua)	405.000	Mês
Msgs WhatsApp proativas (régua)	13.500	Dia
Conversas chatbot inbound	400.000	Ano
Conversas chatbot inbound	33.333	Mês
Posições de atendimento humano	10 PAs	—

9.4 Próximos Passos ROM

- Nelson e Alex revisam escopo de 800h → confirmam se é compatível com 2 devs + PM em 5 meses
- Alex comunica retorno a Augusto com valor PS real (sem markup DATAPREV)
- DATAPREV fecha proposta com CFIN (Coordenadoria de Finanças SEFIN-CE)
- Avaliar expansão do modelo para PGM (Procuradoria Geral do Município) e CMF

10. PRÓXIMOS PASSOS E RESPONSÁVEIS

Ação	Responsável	Status
Osvaldo envia documentação APIs para Alex e Nelson	Osvaldo Melo	■ 01/07/2026
Fluxo de atendimento v1.0 validado	Nelson	■ 02/07/2026
Revisar escopo 800h e confirmar valor PS real com Nelson	Nelson + Alex	■ Urgente
Alex comunica retorno a Augusto com valor e escopo	Alex Siqueira	■ Urgente
Enviar perguntas Q-A a Q-K para DATAPREV / SEFIN	Nelson / Augusto	■ Pendente
Preparar ROM definitivo para DATAPREV fechar com Nelson	Nelson	■ Pendente
Avaliar expansão PGM e CMF (mesmo modelo)	Augusto + Alex	■ Futuro